ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

613. Докажите неравенство

$$\sin^n 2x + (\sin^n x - \cos^n x)^2 \leqslant 1. \qquad (А.Храбров)$$

613. Доказываемое неравенство можно переписать в виде

$$\sin^{2n} x + (2^n - 2)\sin^n x \cos^n x + \cos^{2n} x \leqslant 1.$$

Возведем тождество $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ в степень n, получим

$$1 = \sin^{2n} x + \cos^{2n} x + n(\sin^2 x \cos^{2n-2} x + \cos^2 x \sin^{2n-2} x) +$$
$$+ C_n^2(\sin^4 x \cos^{2n-4} x + \cos^4 x \sin^{2n-4} x) + \ldots \geqslant$$
$$\geqslant \sin^{2n} x + \cos^{2n} x + (2^n - 2)\sin^n x \cos^n x,$$

поскольку каждая скобка не меньше чем $2\sin^n x \cos^n x$, а сумма коэффициентов равна $\dfrac{2^n - 2}{2}$.